

Timing Chart Designer 使用手順書

はじめに

Timing Chart Designer は、Visio 上でクロック信号やデジタル信号、Bus 信号を用いたタイミングチャートを簡単に作成・編集できる VBA ツールです。本書では、ツールの基本的な使い方を説明します。

起動方法

VBA エディタで「frmMain」を実行するとメイン画面が表示されます。



メイン画面の構成

メイン画面には、信号リストと各種操作ボタンが配置されています。

- **信号リスト**：追加した信号が表示されます。選択した信号に対して編集や削除を行います。
- **「+信号追加」**：新しい信号を追加します。
- **「-削除」**：選択中の信号を削除します。
- **「波形編集」**：選択中の信号の波形を編集します。
- **「クロック設定」**：クロック数やクロック幅、信号高さを設定します。
- **「描画」**：現在の設定でタイミングチャートを描画します。
- **「設定保存」「設定読込」**：信号情報や波形をテキストファイルに保存・読込します。
- **「閉じる」**：メイン画面を閉じます。

クロックの設定

「クロック設定」ボタンを押すと、クロック設定ダイアログが開きます。クロック数、1クロックの幅（mm）、信号高さ（mm）を設定できます。設定を変更するとグリッドとガイド線が再描画されます。



クロック設定

クロック数: 8

1クロック幅 (mm): 20

信号高さ (mm): 10

OK キャンセル

信号の追加

新しい信号を追加するには、「+信号追加」を押します。信号追加ダイアログが表示されます。



信号追加

信号名:

種別: ☒ Digital ☐ Bus

初期レベル: ☐ Hi ☒ Lo

OK キャンセル

- 信号名: 任意の名前を入力します。
- 種別: Digital (0/1 波形) または Bus (バス値を表示) を選択します。
- 初期レベル: Digital の場合は Hi または Lo を選択します。

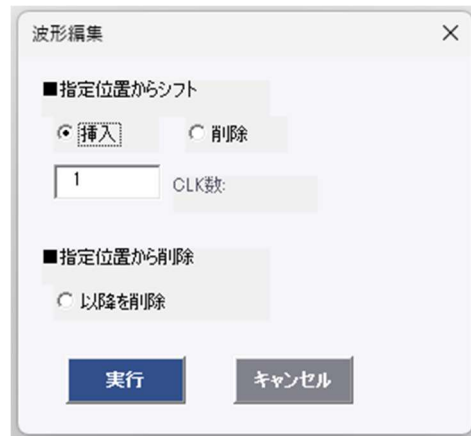
入力後「OK」を押すと信号リストに追加されます。

信号の並び替えと削除

信号リスト内で信号を選択し、**上向き矢印・下向き矢印ボタン**で表示順を変更できます。「**-削除**」ボタンを押すと選択した信号を削除します。

波形の編集

信号リストで波形を編集したい信号を選択し、「**波形編集**」を押します。波形編集ダイアログが表示されます。



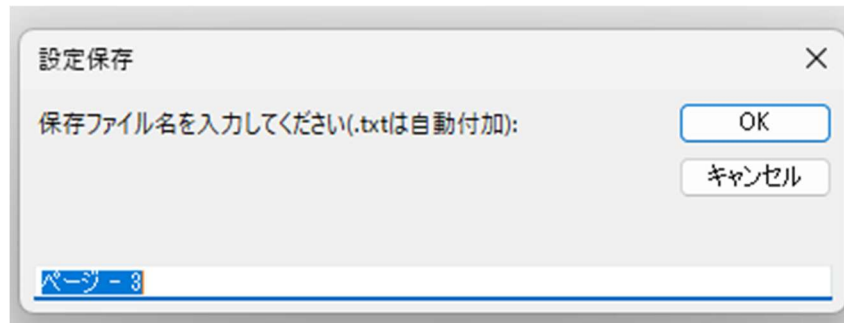
- **指定位置からシフト**: 指定したクロック位置から波形を挿入または削除して全体をシフトできます。
 - **指定位置から削除**: 指定クロックから以降の波形を削除します。
- 編集が完了したら「**実行**」を押して変更を適用します。

波形の描画

信号の設定や順序を変更したら、「**描画**」ボタンを押して Visio ページ上にタイミングチャートを描画します。

設定の保存と読込

作成した信号や波形の設定はテキストファイルに保存できます。



1. 「**設定保存**」を押すと、ファイル名入力ダイアログが表示されます。任意の名前を入力して「**OK**」を押すと .txt 拡張子付きのファイルが保存されます。
2. 保存した設定を読み込むには「**設定読込**」を押し、保存済みのファイルを選択します。

おわりに

Timing Chart Designer を使うと、Visio 上で適切なタイミングチャート作成や修正が簡単に行えます。保存機能や信号並び替え機能を活用して、効率的に設計資料を作成してください。